

# Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών (ECE 232)

## Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

### Εργαστήριο 3

8% του συνολικού εργαστηριακού βαθμού

#### Άσκηση 1- Αναδρομικός Αλγόριθμος Αναγνώρισης Συμμετρικών Strings (7 μονάδες)

Υλοποιείστε την αναδρομική συνάρτηση `int is_symmetric_str(char *s)`, η οποία παίρνει σαν όρισμα μία ακολουθία χαρακτήρων (string) `s` και επιστρέφει 1 αν το `s` είναι συμμετρικό και 0 αν δεν είναι. Έχετε τη δυνατότητα να περάσετε κι άλλα ορίσματα στη συνάρτηση αν το κρίνετε αναγκαίο. Σας παροτρύνουμε να προσπαθήσετε να περιορίσετε το πλήθος των ορισμάτων όσο το δυνατόν περισσότερο.

Συμμετρική θεωρούμε μία ακολουθία χαρακτήρων στην οποία οι πρώτοι μισοί χαρακτήρες της είναι ίδιοι με τους δεύτερους μισούς αλλά γραμμένοι με αντίστροφη σειρά. Δηλαδή, ο πρώτος χαρακτήρας είναι ίδιος με τον τελευταίο, ο δεύτερος με τον προ-τελευταίο κ.ο.κ. Δεν είναι απαραίτητο το μήκος της ακολουθίας να είναι ζυγός αριθμός. Συγκεκριμένα, όλα τα παρακάτω παραδείγματα είναι περιπτώσεις συμμετρικών strings.

abccba  
abcdcba  
abbcdcbba

Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ζητάει από τον χρήστη να εισάγει ένα string **“Please, give a string of characters:”** και θα βρίσκει αν αυτό είναι συμμετρικό ή όχι με χρήση της συνάρτησης `is_symmetric_str()`.

Θα εμφανίζει το μήνυμα **“String %s is symmetric.”** αν είναι συμμετρικό, και **“String %s is not symmetric.”** αν δεν είναι, όπου `%s` το string που έδωσε ο χρήστης.

#### Παράδειγμα εκτέλεσης:

```
Please, give a string of characters:
abccba
String abccba is symmetric.
----- end of execution -----
```

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν διαβάζετε μία συμβολοσειρά από το πληκτρολόγιο, διαβάζεται και το `‘\n’` όταν πατάτε enter. Μπορείτε να υλοποιήσετε μία βοηθητική συνάρτηση

που θα αντικαταστήσει αυτό το 'n' με το '\0' για να είναι κανονικό NULL-terminated string.

## Σημείωση

---

Μία διευκρίνιση για τις ασκήσεις αναδρομής. Αναδρομή είναι ο ορισμός μίας συνάρτησης  $F$  χρησιμοποιώντας πάλι την ίδια συνάρτηση με διαφορετικές όμως παραμέτρους. Για παράδειγμα ο ορισμός του παραγοντικού ως  $F(n) = n * F(n-1)$ ,  $n > 1$  και  $F(0) = 1$  είναι μια αναδρομική σχέση, ενώ ο ορισμός  $F(n) = 1 * 2 * \dots * (n-1) * n$ , δεν είναι αναδρομική σχέση. Συνεπώς, στις ασκήσεις του εργαστηρίου οι σωστές αναδρομικές λύσεις θα πρέπει να καλούν την ίδια συνάρτηση με διαφορετικές όμως τιμές στις παραμέτρους \$a0, \$a1 κοκ. για κάθε κλήση της  $F$  κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Λύσεις που δεν βασίζονται σε αυτήν την αρχή και που απλά κάνουν χρήση της εντολής κλήσης *jal F* σαν ένα απλό *goto* δεν θα γίνονται δεκτές.

Είναι σημαντικό η υλοποίηση των ασκήσεων να γίνει με κλήση συναρτήσεων ακριβώς όπως περιγράφει η εκφώνηση.

Κάθε συνάρτηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι λεγόμενοι Saved Temporary καταχωρητές διατηρούν το περιεχόμενο που είχαν πριν την κλήση της.

Μην κάνετε άσκοπα χρήση της στοίβας. Η χωρίς όρια δέσμευση περιττής μνήμης αποτελεί προγραμματιστικό λάθος.

## Άσκηση 2- Αναδρομικές σχέσεις (2 μονάδες)

Θεωρείστε την παρακάτω σχέση αναδρομής:

$$f(n, m) = \begin{cases} f(n, 0) = n, & \text{εάν } m = 0 \\ f(0, m) = m, & \text{εάν } n = 0 \\ f(n-1, m) + f(n, m-1), & \text{εάν } n > 0, m > 0 \end{cases}$$

Υποθέστε ότι υλοποιούμε την συνάρτηση  $f(n, m)$  σε MIPS assembly χρησιμοποιώντας αναδρομή. Η άσκηση σας ζητάει να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- Ποιοί είναι οι καταχωρητές που θα πρέπει οπωσδήποτε να σώζονται στην στοίβα σε κάθε κλήση της συνάρτησης  $f$ ; Ζητάμε τους ελάχιστους καταχωρητές που θα πρέπει να σώζονται ώστε η αναδρομή να εκτελεσθεί σωστά.
- Ποιό είναι το μέγιστο μέγεθος της στοίβας σε bytes που απαιτείται για την εκτέλεση της αναδρομής  $f(n, m)$ ; Να βρεθεί το μέγιστο μέγεθος της στοίβας για την κλήση  $f(3, 5)$ .

## Άσκηση 3- Αριθμητική Κινητής Υποδιαστολής (1 μονάδα)

Αυτή η ερώτηση καλύπτει την αριθμητική κινητής υποδιαστολής σύμφωνα με το IEEE FP Standard 754. Έστω οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής  $A = 12125 \times 10^{-2}$  και  $B = 4953,125 \times 10^{-2}$ .

- a) Να γραφούν οι αριθμοί αυτοί σε κανονικοποιημένη δυαδική μορφή με άπειρη ακρίβεια.
- b) Να γραφούν οι 32-bit αναπαραστάσεις των αριθμών αυτών σε αριθμητική απλής ακρίβειας σύμφωνα με το Standard 754.
- c) Να περιγραφούν όλα τα βήματα της πρόσθεσης  $\text{Sum} = A + B$  και να γραφεί η 32-bit αναπαραστάση του Sum.
- d) Να περιγραφούν όλα τα βήματα του πολ/σμού  $\text{Prod} = A * B$  και να γραφεί η 32-bit αναπαραστάση του Product.